

Curvas de Bézier y representación lineal de curvas

Maia Alonso y Julieta Kovalivker

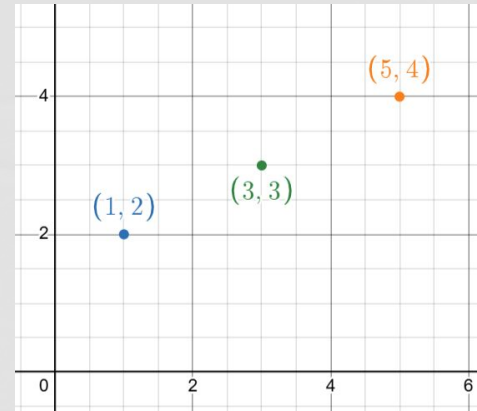


1. $P_0 = (1, 2), \quad P_1 = (5, 4), \quad L(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad t \in [0, 1]$

a) $L(0) = (1-0)(1,2) + 0(5,4) = (1,2)$
 $L(1) = (1-1)(1,2) + 1(5,4) = (5,4)$
 $L(\frac{1}{2}) = (1-\frac{1}{2})(1,2) + \frac{1}{2}(5,4) = (3,3)$

b) $L(t) = (1-t)(1,2) + t(5,4)$
 $\Rightarrow x(t) = 4t + 1 \wedge y(t) = 2t + 2$

c)



d) Como $(1-t) + t = 1 \quad \forall t \in [0,1]$, $L(t)$ es un promedio ponderado de P_0 y P_1 . Al variar t , se obtienen unos determinados pesos para P_0 y P_1 , así formando todos los promedios ponderados. Todos esos promedios forman la recta $L(t)$.



$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.} \quad & P_0 = (1, 1), \quad P_1 = (2, 4), \quad P_2 = (4, 0), \\
 & Q_0(t) = (1 - t)P_0 + tP_1, \quad Q_1(t) = (1 - t)P_1 + tP_2, \\
 & B(t) = (1 - t)Q_0(t) + tQ_1(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a)} \quad & Q_0(t) = (1 - t)(1, 1) + t(2, 4) = (t + 1, 3t + 1) \\
 & Q_1(t) = (1 - t)(2, 4) + t(4, 0) = (2t + 2, -4t + 4) \\
 \mathbf{d)} \quad & B(0) = (1, 1) = P_0 \\
 & B(1) = (4, 0) = P_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{b)} \quad & B(t) = (1 - t)(t + 1, 3t + 1) + t(2t + 2, -4t + 4) \\
 & B(t) = (t^2 + 2t + 1, -7t^2 + 6t + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c)} \quad & B(0) = (0^2 + 2 \cdot 0 + 1, -7 \cdot 0^2 + 6 \cdot 0 + 1) = (1, 1) \\
 & B(1) = (1^2 + 2 \cdot 1 + 1, -7 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 + 1) = (4, 0) \\
 & B\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 1, -7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 6 \cdot \frac{1}{2} + 1\right) = \left(\frac{9}{4}, \frac{9}{4}\right)
 \end{aligned}$$



$$3. \quad P_0 = (1, 1), \quad P_1 = (2, 4), \quad P_2 = (4, 0), \quad P_3 = (4, -1)$$

a) $R_0(t) = (1-t)P_0 + tP_1, \quad R_1(t) = (1-t)P_1 + tP_2, \quad R_2(t) = (1-t)P_2 + tP_3$
 $S_0(t) = (1-t)R_0(t) + tR_1(t), \quad S_1(t) = (1-t)R_1(t) + tR_2(t)$
 $B(t) = (1-t)S_0(t) + tS_1(t)$

donde, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio anterior, sabemos que:

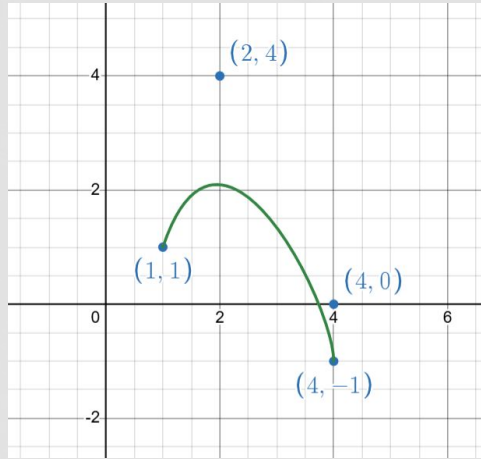
$$R_0(t) = (t+1, 3t+1), \quad R_1(t) = (2t+2, -4t+4), \quad S_0(t) = (t^2+2t+1, -7t^2+6t+1)$$

$$\begin{aligned} S_1(t) &= (1-t)(2t+2, -4t+4) + t((1-t)(4, 0) + t(4, -1)) \\ &= (2t+2, -4t+4) - (2t^2+2t, -4t^2+4t) + t((4-4t, 0-0.t) + (4t, -t)) \\ &= (-2t^2+2, 4t^2-8t+4) + (4t, -t^2) \\ &= (-2t^2+4t+2, 3t^2-8t+4) \end{aligned}$$

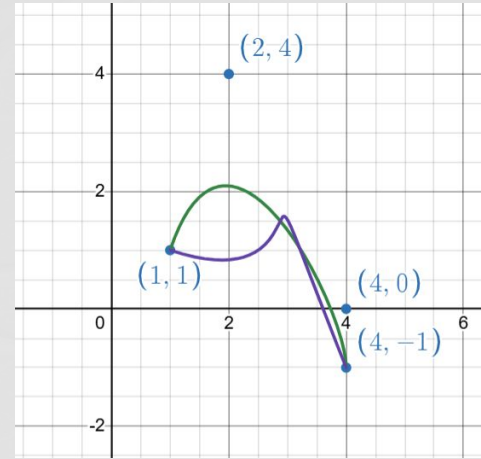
$$\begin{aligned} B(t) &= (1-t)(t^2+2t+1, -7t^2+6t+1) + t(-2t^2+4t+2, 3t^2-8t+4) \\ &= (t^2+2t+1, -7t^2+6t+1) - (t^3+2t^2+t, -7t^3+6t^2+t) + (-2t^3+4t^2+2t, 3t^3-8t^2+4t) \\ &= (-3t^3+3t^2+3t+1, 10t^3-21t^2+9t+1) \end{aligned}$$



b)



d)



c)

Ahora realizamos las mismas cuentas que en el inciso (a) pero con:

$$R_0(t) = (1 - t)P_0 + tP_2, \quad R_1(t) = (1 - t)P_2 + tP_1, \quad R_2(t) = (1 - t)P_1 + tP_3$$

luego, obtenemos:

$$B(t) = (1 + 9t - 15t^2 + 9t^3, 1 - 3t + 15t^2 - 14t^3)$$



4.

- a) Los puntos de control son P_0 , P_1 , P_2 y P_3 ya que sus coeficientes suman $1 \forall t \in [0,1]$. Esto significa que $B(t)$ es un promedio ponderado de los cuatro puntos, donde a medida que t se mueve por el intervalo, se obtienen todos los puntos de la curva comenzando en P_0 con $t=0$ y terminando en P_3 con $t=1$.
- b)
$$B(0) = (1-0)^3 P_0 + 3(1-0)^2 \cdot 0 P_1 + 3(1-0) \cdot 0^2 P_2 + 0^3 P_3 = P_0$$
$$B(1) = (1-1)^3 P_0 + 3(1-1)^2 \cdot 1 P_1 + 3(1-1) \cdot 1^2 P_2 + 1^3 P_3 = P_3$$
- c) P_1 y P_2 son los puntos de control intermedios: la curva no pasa por ellos, pero determinan su forma. P_1 influye principalmente cerca del inicio de la curva controlando la dirección de salida desde P_0 , mientras que P_2 influye cerca del final controlando la dirección de llegada a P_3 .
- d) La dependencia respecto de P_0 , P_1 , P_2 y P_3 es lineal porque cada punto de control aparece multiplicado únicamente por un escalar que depende de t , pero lo importante es que los puntos de control están elevados a la 1.



5.

a) $(1-t)^3 = 1 - 3t + 3t^2 - t^3$
 $3(1-t)^2t = 3t - 6t^2 + 3t^3$
 $3(1-t)t^2 = 3t^2 - 3t^3$
 t^3

b) $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

d) La matriz A contiene los coeficientes de cada polinomio de Bernstein escritos en la base monomial. Por lo tanto, A funciona como un cambio de base de la base de Bernstein a la base monomial.

e) Si, A es invertible. Al ser una matriz triangular inferior, su determinante es el producto de los números sobre la diagonal: $\det(A) = 9 \neq 0$, por lo tanto A es invertible.

f) Como A es invertible, sus columnas son LI. Dado que cada columna representa un polinomio de Bernstein, los polinomios $\{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}$ son LI y forman una base de P_3 .



6.

a)

$$\begin{bmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

b) La matriz M es la matriz A del inciso anterior pero transpuesta. Esto es debido a que queremos escribir la curva de esta determinada forma y si no la trasponemos, estaremos confundiendo los coeficientes de los puntos de control por los coeficientes con t.

c), d)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} P_0 & P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix}}_{1 \times 4} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{4 \times 4} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}}_{4 \times 1} =$$

$$\begin{bmatrix} P_0 & -3P_0 + 3P_1 & 3P_0 - 6P_1 + 3P_2 & -P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix} =$$

$$P_0 - 3P_0t + 3P_1t + 3P_0t^2 - 6P_1t^2 + 3P_2t^2 - P_0t^3 + 3P_1t^3 - 3P_2t^3 + P_3t^3 =$$

$$P_0(1 - 3t + 3t^2 - t^3) + P_1(3t - 6t^2 + 3t^3) + P_2(3t^2 - 3t^3) + P_3t^3 =$$

$$\underbrace{(1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + P_3 t^3}_{1 \times 1}$$



$$7. B(0) = (1, 1), \quad B\left(\frac{1}{3}\right) = (2, 3), \quad B\left(\frac{2}{3}\right) = (4, 2), \quad B(1) = (5, 1)$$

a)

$$R_0 = (1-t)P_0 + tP_1 \quad R_1 = (1-t)P_1 + tP_2 \quad R_2 = (1-t)P_2 + tP_3$$

$$S_0 = (1-t)R_0 + tR_1 \quad S_1 = (1-t)R_1 + tR_2$$

$$B(t) = (1-t)S_0 + tS_1$$

b)

Como ya demostramos, $B(0) = P_0$ y $B(1) = P_3 \Rightarrow$

$$B(0) = P_0 = (1, 1) \quad \text{y} \quad B(1) = P_3 = (5, 1)$$

Buscamos P_1 y P_2 :

$$B\left(\frac{1}{3}\right) = \left(1 - \frac{1}{3}\right)S_0 + \frac{1}{3}S_1 = (2, 3)$$

$$= \frac{2}{3} \left[\frac{2}{3} \left[\frac{2}{3}(1, 1) + \frac{1}{3}P_1 \right] + \frac{1}{3} \left[\frac{2}{3}P_1 + \frac{1}{3}P_2 \right] \right] + \frac{1}{3}S_1$$

$$= \frac{8}{27}(1, 1) + \frac{8}{27}P_1 + \frac{2}{27}P_2 + \frac{1}{3} \left[\frac{2}{3} \left[\frac{2}{3}P_1 + \frac{1}{3}P_2 \right] + \frac{1}{3} \left[\frac{2}{3}P_2 + \frac{1}{3}(5, 1) \right] \right]$$

$$= \left(\frac{8}{27}, \frac{8}{27} \right) + \frac{12}{27}P_1 + \frac{6}{27}P_2 + \left(\frac{6}{27}, \frac{1}{27} \right) = (2, 3)$$

$$= 12P_1 + 6P_2 = (41, 72)$$

$$= P_1 = \frac{(41, 72) - 6P_2}{12}$$

$$B\left(\frac{2}{3}\right) = \left(1 - \frac{2}{3}\right)S_1 + \frac{2}{3}S_2 = (4, 2)$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} \left[\frac{1}{3}(1, 1) + \frac{2}{3}P_1 \right] + \frac{2}{3} \left[\frac{1}{3}P_1 + \frac{2}{3}P_2 \right] \right] + \frac{2}{3}S_1$$

$$= 4P_1 + 4P_2 + 18 \left[\frac{1}{3} \left[\frac{1}{3}P_1 + \frac{2}{3}P_2 \right] + \frac{2}{3} \left[\frac{1}{3}P_2 + \frac{2}{3}(5, 1) \right] \right]$$

$$= 6P_1 + 12P_2 = (67, 45)$$

$$= P_1 = \frac{(67, 45) - 12P_2}{6}$$

$$\frac{(41, 72) - 6P_2}{12} = \frac{(67, 45) - 12P_2}{6}$$

$$\boxed{P_2 = \left(\frac{31}{6}, 1 \right)} \longrightarrow \boxed{P_1 = \left(\frac{5}{6}, \frac{11}{2} \right)}$$



c)

$$\begin{aligned}
 B\left(\frac{1}{3}\right) &= \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 (1, 1) + 3\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{5}{6}, \frac{11}{2}\right) + 3\left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{31}{6}, 1\right) + \left(\frac{1}{3}\right)^3 (5, 1) \\
 &= \frac{8}{27} (1, 1) + \frac{4}{9} \left(\frac{5}{6}, \frac{11}{2}\right) + \frac{2}{9} \left(\frac{31}{6}, 1\right) + \frac{1}{27} (5, 1) \\
 &= (2, 3) \checkmark
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B\left(\frac{2}{3}\right) &= \left(1 - \frac{2}{3}\right)^3 (1, 1) + 3\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{5}{6}, \frac{11}{2}\right) + 3\left(1 - \frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{31}{6}, 1\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 (5, 1) \\
 &= \left(\frac{1}{27} + \frac{10}{54} + \frac{31 \cdot 4}{54} + \frac{40}{27}, \frac{1}{27} + \frac{22}{18} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} \right) \\
 &= (4, 2) \checkmark
 \end{aligned}$$

d)

Tenemos el sistema:

$$\begin{cases}
 4p_0 + 0p_1 + 0p_2 + 0p_3 = (1, 1) \\
 \frac{8}{27}p_0 + \frac{4}{9}p_1 + \frac{2}{9}p_2 + \frac{1}{27}p_3 = (2, 3) \\
 \frac{1}{27}p_0 + \frac{2}{9}p_1 + \frac{4}{9}p_2 + \frac{8}{27}p_3 = (4, 2) \\
 0p_0 + 0p_1 + 0p_2 + 1p_3 = (5, 1)
 \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 8/27 & 4/9 & 2/9 & 1/27 \\ 1/27 & 2/9 & 4/9 & 8/27 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_A$$

$$\swarrow \text{rg}(A) = 4$$

El rango es igual a la cantidad de incógnitas $\Rightarrow$ hay solución única

$$\downarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4/9 & 2/9 & 1/27 \\ 0 & 0 & 1/3 & 5/18 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



8.

a)

$$B(t) = b_0(t)P_0 + b_1(t)P_1 + b_2(t)P_2 + b_3(t)P_3$$

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3$$

b)

$$b_0(t) + b_1(t) + b_2(t) + b_3(t) = 1$$

$$(1-t)^3 + 3(1-t)^2 t + 3(1-t)t^2 + t^3 = 1$$

$$1^3 - 3 \cdot 1^2 t + 3 \cdot 1 \cdot t^2 - t^3 + 3(1-2 \cdot 1t + t^2)t + 3(1-t)t^2 + t^3 = 1$$

$$1 - 3t + 3t^2 - t^3 + 3t - 6t^2 + 3t^3 + 3t^2 - 3t^3 + t^3 = 1$$

$$3t^2 - 6t^2 + 3t^2 = 6t^2 - 6t^2 = \boxed{0 = 0} \quad \checkmark$$

↙ Verificado $\forall t \in \mathbb{R}$

c)

$b_0(0) = (1-0)^3 = 1$	$b_0(1) = (1-1)^3 = 0$
$b_1(0) = 3(1-0)^2 \cdot 0 = 0$	$b_1(1) = 3(1-1)^2 \cdot 1 = 0$
$b_2(0) = 3(1-0) \cdot 0^2 = 0$	$b_2(1) = 3(1-1) \cdot 1^2 = 0$
$b_3(0) = 0^3 = 0$	$b_3(1) = 1^3 = 1$

d) Con los valores del inciso (c) se puede ver que en $t=0$ todos los polinomios de Bernstein se anulan excepto $b_0(0)=1 \Rightarrow B(0) = P_0$. Lo mismo sucede en $t=1$, todos se anulan excepto $b_3(1)=1 \Rightarrow B(1) = P_3$. Como $t=0$ y $t=1$ son los extremos del intervalo de t , esto implica que la curva comienza en P_0 y termina en P_3 .



9.

a)

$$\alpha (1-t)^3 + \beta \cdot 3(1-t)^2 t + \gamma \cdot 3(1-t)t^2 + \delta t^3 = 0$$

b)

$$\alpha (1^3 - 3 \cdot 1^2 t + 3 \cdot 1 \cdot t^2 - t^3) + 3t\beta(1^2 - 2t \cdot 1 + t^2) + 3\gamma t^2 - \gamma 3t^3 + \delta t^3 = 0$$

$$\alpha - 3t\alpha + 3t^2\alpha - t^3\alpha + 3t\beta - 6t^2\beta + 3t^3\beta + 3\gamma t^2 - \gamma 3t^3 + \delta t^3 = 0$$

$$1 \cdot \alpha + t(-3\alpha + 3\beta) + t^2(3\alpha - 6\beta + 3\gamma) + t^3(-\alpha + 3\beta - 3\gamma + \delta) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha & -3\alpha + 3\beta & 3\alpha - 6\beta + 3\gamma & -\alpha + 3\beta - 3\gamma + \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

c) $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$. Como demostramos anteriormente en el ejercicio 5, los polinomios $\{(1-t)^3, 3(1-t)^2t, 3(1-t)t^2, t^3\}$ son LI pues la matriz asociada al sistema es invertible $\Rightarrow$ la única solución al sistema homogéneo es la solución trivial.

d) Como la única solución al sistema homogéneo es $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0 \Rightarrow B$ es LI.



10.

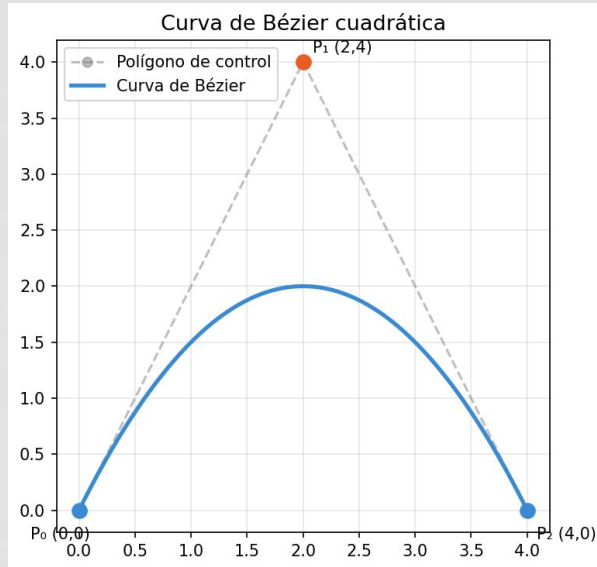
a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

b), c) La matriz de cambio de base de B a M fue calculada en el ejercicio 5. Como es triangular inferior, su determinante es el producto de los elementos en su diagonal $\Rightarrow \det(M) = 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9 \neq 0$, por lo que la matriz es invertible.

d) La invertibilidad de A implica que existe A^{-1} , la matriz que realiza el cambio en el sentido contrario: de coordenadas en la base monomial a coordenadas en la base de Bernstein. Cualquier polinomio cúbico puede expresarse de forma única en cualquiera de las dos bases, y es posible convertir entre ellas sin perder información.



11.



El gráfico fue realizado con la curva que generaron los puntos del inciso (b). Como se puede ver, ambas fórmulas generaron los mismos puntos. La diferencia entre ambas figura como un número minúsculo por errores de redondeo en el cómputo.

```
Comparación de ambos métodos para 10 valores de t:
t = 0.00 -> Explicita: (0.00000, 0.00000) Iterada: (0.00000, 0.00000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.10 -> Explicita: (0.40000, 0.72000) Iterada: (0.40000, 0.72000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.20 -> Explicita: (0.80000, 1.28000) Iterada: (0.80000, 1.28000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.30 -> Explicita: (1.20000, 1.68000) Iterada: (1.20000, 1.68000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.40 -> Explicita: (1.60000, 1.92000) Iterada: (1.60000, 1.92000) Diferencia: 2.22e-16
t = 0.50 -> Explicita: (2.00000, 2.00000) Iterada: (2.00000, 2.00000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.60 -> Explicita: (2.40000, 1.92000) Iterada: (2.40000, 1.92000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.70 -> Explicita: (2.80000, 1.68000) Iterada: (2.80000, 1.68000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.80 -> Explicita: (3.20000, 1.28000) Iterada: (3.20000, 1.28000) Diferencia: 0.00e+00
t = 0.90 -> Explicita: (3.60000, 0.72000) Iterada: (3.60000, 0.72000) Diferencia: 0.00e+00
t = 1.00 -> Explicita: (4.00000, 0.00000) Iterada: (4.00000, 0.00000) Diferencia: 0.00e+00
```

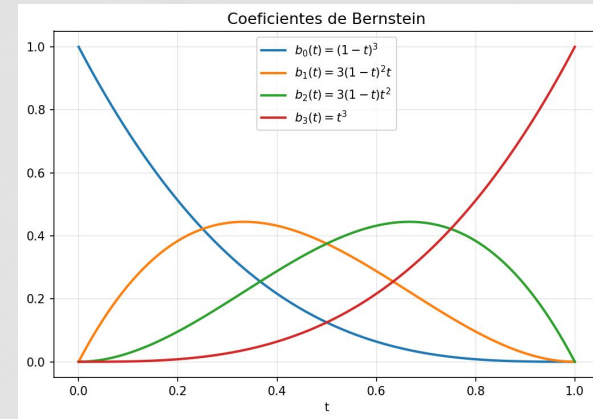
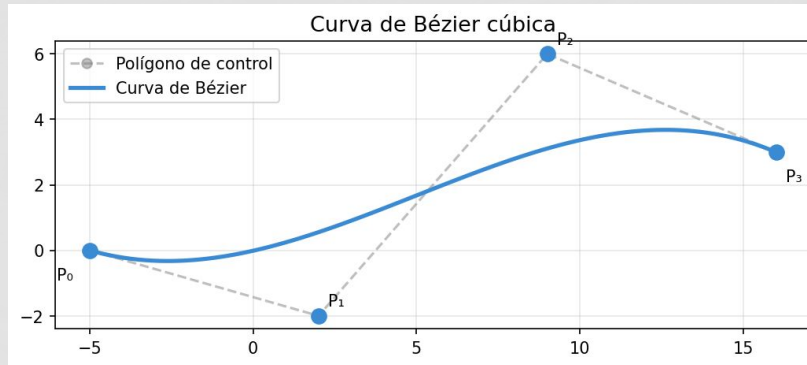


12.

a)

$$g_1(t) = (1-t)^2 P_0 + 2(1-t)t P_1 + t^2 P_2$$
$$g_2(t) = (1-t)^2 P_1 + 2(1-t)t P_2 + t^2 P_3$$
$$\Rightarrow h(t) = (1-t)[(1-t)^2 P_0 + 2(1-t)t P_1 + t^2 P_2] + t[(1-t)^2 P_1 + 2(1-t)t P_2 + t^2 P_3]$$
$$h(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3$$

b), c)



El gráfico de los coeficientes muestra cómo varía el peso de cada punto de control a lo largo de la curva. Se puede ver que en $t=0$ sólo influye P_0 y en $t=1$ solo P_3 .



d)

$$h(t) = [p_0 \ p_1 \ p_2 \ p_3] \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

$$h'(t) = [p_0 \ p_1 \ p_2 \ p_3] \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{bmatrix}$$

$$h''(t) = [p_0 \ p_1 \ p_2 \ p_3] \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 6t \end{bmatrix}$$

$$h'(t) = [p_0 \ -3p_0 + 3p_1 \ 3p_0 - 6p_1 + 3p_2 \ -p_0 + 3p_1 - 3p_2 + p_3] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{bmatrix}$$

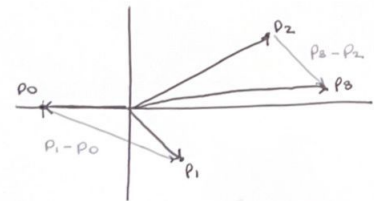
$p_1 - p_0$ es un vector que sale de p_0 y apunta hacia p_1

$$h'(0) = 3(p_1 - p_0)$$

$p_3 - p_2$ es un vector que sale de p_2 y apunta hacia p_3

$$h'(1) = 3(p_3 - p_2)$$

La dirección de la tangente en $t=0$ es $3(p_1 - p_0)$, lo que significa la curva sale desde P_0 en dirección hacia P_1 . La tangente en $t=1$ es $3(p_3 - p_2)$, por lo que la curva llega a P_3 viniendo desde la dirección de P_2 . Esto significa que los extremos del polígono de control determinan la dirección de entrada y salida de la curva.



13.

Las curvas de Bézier alteatorias poseen los siguientes puntos de control:

a) $B_1(t) \rightarrow P_0 = [0.97627008 \ 4.30378733] \quad P_1 = [2.05526752 \ 0.89766366] \quad P_2 = [-1.52690401 \ 2.91788226] \quad P_3 = [-1.24825577 \ 7.83546002]$
 $B_2(t) \rightarrow Q_0 = [9.27325521 \ -2.33116962] \quad Q_1 = [5.83450076 \ 0.5778984] \quad Q_2 = [1.36089122 \ 8.51193277] \quad Q_3 = [-8.57927884 \ -8.25741401]$

b)

$$T(B(t)) = \begin{bmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 \end{bmatrix} \Pi \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}}_{B(t)} = \left(\begin{bmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 \end{bmatrix} \Pi}_{[T_0 \rho_0 \ T_1 \rho_1 \ T_2 \rho_2 \ T_3 \rho_3]} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}$$

$$T(B(t)) = [T_0 \rho_0 \ T_1 \rho_1 \ T_2 \rho_2 \ T_3 \rho_3] \Pi \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix} = W(t)$$

↳ Curva de Bézier cúbica
en forma matricial

c)

$$T(\rho_0) = Q_3 \quad T(\rho_3) = Q_0$$

$$\Rightarrow T[\rho_0 \ \rho_3] = [Q_3 \ | \ Q_0]$$

$$T = [Q_3 \ | \ Q_0] [\rho_0 \ \rho_3]^{-1}$$

Solo se puede definir si $[P_0 \ | \ P_3]$ es invertible.

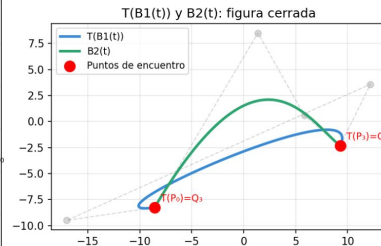
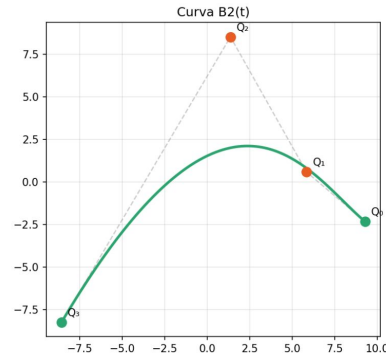
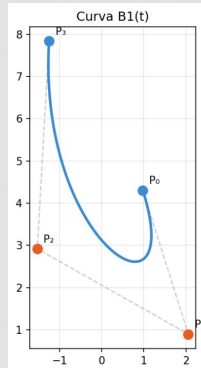
Es posible definir $T \rightarrow$

$$\begin{bmatrix} -8.22721167 & -0.12716666 \\ -4.19818905 & -0.96632276 \end{bmatrix}$$

$$T(P_0) = [-8.57927884 \ -8.25741401] \text{ debería ser } Q_3 = [-8.57927884 \ -8.25741401]$$

$$T(P_3) = [9.27325521 \ -2.33116962] \text{ debería ser } Q_0 = [9.27325521 \ -2.33116962]$$

d)



14.

a) Usamos las derivadas calculadas en el ejercicio (12) para saber que

$$B_2'(0) = 3(P_1 - P_0)$$

$$B_1'(1) = 3(P_3 - P_2)$$

Para que la curva compuesta por $B_1(t)$ seguida de $B_2(t)$ sea de clase C^1 debe ser una curva “suave”, no debe tener “picos”. Para que esto suceda, ambas derivadas deben ser iguales, por lo tanto:

$$\begin{aligned} B_2'(0) &= B_1'(1) \\ 3(P_4 - P_3) &= 3(P_3 - P_2) \\ P_4 - P_3 &= P_3 - P_2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad P_3 = \frac{P_4 + P_2}{2}$$

b) $B_1'(1) = \vec{0} \Rightarrow P_3 = P_2$
 $B_2'(0) = \vec{0} \Rightarrow P_4 = P_3$
 $\Rightarrow P_2 = P_3 = P_4$



c)

Evaluamos en la matriz de doble derivada ya calculada

$$\begin{aligned} B_1''(1) &= (6-6 \cdot 1)p_0 + (-12+18 \cdot 1)p_1 + (6-18 \cdot 1)p_2 + 6 \cdot 1 p_3 \\ &= 6p_1 - 12p_2 + 6p_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_2''(0) &= (6-6 \cdot 0)p_3 + (-12+18 \cdot 0)p_4 + (6-18 \cdot 0)p_5 + \textcircled{6 \cdot 0 p_6} \\ &= 6p_3 - 12p_4 + 6p_5 \end{aligned}$$

La igualdad no depende de p_6 . por lo tanto, ese es el punto no determinado por p_0, p_1, p_2 y p_3 .

$$B_1''(1) = B_2''(0)$$

$$6p_1 - 12p_2 + 6p_3 = 6p_3 - 12\textcircled{p_4} + 6p_5$$

$$p_5 = p_1 - 4p_2 + 4p_3$$

usamos: $p_4 = 2p_3 - p_2$ por clase c1

∴ p_5 está completamente determinado por p_1, p_2 y p_3 .



15.

1. Partimos de la recta entre A y D (el camino ideal)
2. Notamos que lo eficiente sería ir por encima de ella y probamos curvas a ojo
3. Usamos FB para encontrar la mejor curva sin decimales partiendo de la curva anterior
4. Hicimos dos iteraciones más donde permitimos hasta dos decimales
5. Obtuvimos una “buena” curva y calculamos su longitud de forma discreta

